



(사)대한국토·도시계획학회
Korea Planning Association

2021년 추계학술대회 (2021. 10. 23)

가로 보행환경이 상업용 부동산 가격에 미치는 영향 연구 : 머신러닝 및 딥러닝 기법을 중심으로

Analyzing the Effects of Walkable Environments on Commercial Property Values
based on Machine Learning and Deep Learning Approaches

한양대학교 도시대학원 석사과정 신형섭

한양대학교 도시대학원 부교수 우아영

CONTENTS

- 01 INTRODUCTION
- 02 LITERATURE REVIEW
- 03 METHODS
- 04 RESULTS
- 05 DISCUSSION

연구 배경 및 목적

보행의 중요성

- 보행에 대한 관심과 필요성이 대두되면서 도시 계획가 및 정책 입안자들은 **보행 친화적 환경의 중요성을 강조** (Pivo & Fisher, 2011; Talen & Koschinsky, 2013)
- 보행 친화적 환경은 신체적 건강 증진, 사회적 상호작용 촉진, 대기 오염 감소 등 **공중보건, 사회적, 환경적 측면에 긍정적 영향** (Addy et al., 2004; Leyden, 2003; 성현곤, 2009)
- 보행 친화적 환경의 조성은 도시민의 보행을 유도하며 **보행량 및 유동인구의 증가에 영향을 미침** (Pulugurtha & Repaka, 2008; Kelly et al., 2011; Zegeer & Bushell, 2012)



보행 친화적 환경의 경제적 가치

- 보행 친화적 환경은 재산의 가치 및 세수의 증가, 교통비용의 감소 등 도시민들에게 **다양한 경제적 이익을 제공** (Li, W. et al., 2015; Sohn et al., 2012; Talen & Koschinsky, 2013)
- 보행 친화적 환경 조성을 통해 증가한 유동인구 및 보행량은 주변 상권의 **직접적인 잠재 수요자 및 고객으로 작용하며, 상업용 부동산의 매출액을 증대 시킴** (김현철 & 이승일, 2019; 김수현 외, 2015; 윤나영 & 최창규, 2013; 최막중 & 신선미, 2001)
- 다차원적 측면의 긍정적인 경제적 파급효과들은 **주변 지역의 부동산 가격에 자본화(Capitalized)되어 나타남** (Bae et al., 2003; Bartholomew & Ewing, 2011; Li, W. et al., 2015; Sohn et al., 2020)

보행 친화적 환경 조성은 상업용 부동산 가격 결정에 중요한 요소로 작용

Research Question

보행 친화적 가로환경은 주변 상업용 부동산 가격에 어떠한 영향을 미치는가?

→ **물리적 가로 보행환경과 시각적 가로 보행환경이 상업용 부동산 가격에 미치는 영향 확인**

연구 배경 및 목적

FACTORS

상업용 부동산
실거래 가격

구조 특성

위치 및 생활권 특성

가로 보행환경 특성

Macro-Scale
Neighborhood - Level
 Walkability

Meso-Scale
Street - Level
 Walkability

Micro-Scale
Point - Level
 Walkability

Machine Learning Algorithms

Ensemble Learning (앙상블 학습)

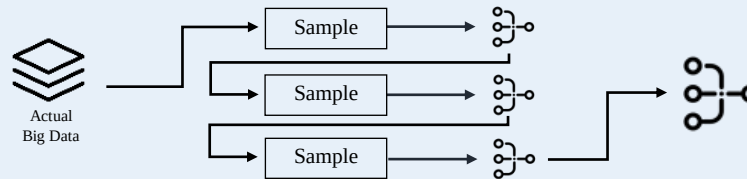
Bagging



랜덤 샘플링을 통해 병렬식으로 모델을 학습, 결과를 집계 (Bagging = Bootstrap aggregating)

RF(Random Forest)

Boosting



여러 개의 분류기가 순차적으로 모델을 학습, 이전 모델의 오류를 고려하는 연속적 앙상블

LightGBM(Light Gradient Boosting Machines) XGBoost(eXtreme Gradient Boosting)

AVM
(Automated Valuation Model)

보행환경 특성에 따른

상업용 부동산 가격

추정을 위한

최종 AVM 개발

Research Question

→ 머신러닝 알고리즘을 활용한 자동화평가모델(AVM) 개발을 통해 다양한 측면의 가로 보행환경요인의 중요성 정도 확인

→ 생활인구 밀도에 따른 상업용 부동산 하부시장에서 가로 보행환경 요인 중요도의 차이 확인

선행연구 검토 : 상업용 부동산 구조 및 위치 특성

저자	내용	대상지	Structural Characteristics	Neighborhood & Locational Characteristics
임재현 · 정승영 (2011)	주상복합건물의 매매가격의 영향요인 분석	국내	연면적, 경과년도	도로조건(접면도로 수), 지하철역 접근성
김형근 · 신종철 (2014)	중소형 빌딩의 매매가격 형성 요인 분석	국내	연면적, 용적률, 승강기 여부	도로조건(폭, 각지여부), 지하철역 접근성
권기영 · 김형근 (2019)	중·소규모 상업용 빌딩 가격 형성 요인 분석	국내	연면적, 용적률, 경과년도, 주차대수	도로조건(광대로여부, 각지여부)
김지나 · 김종진 (2019)	광주광역시 상업용 부동산 가격 영향요인 분석	국내	층수, 경과년도	도로조건(접면도로 수), 학군
최지영 외 2인 (2019)	서울 국가 산업단지의 상업용 부동산 가격 결정요인 분석	국내	연면적, 층수, 경과년도	도로조건
정은상 · 김준형 (2020)	지하철역 접근성 및 보행상권과 건물의 가치 영향요인 분석	국내	연면적, 대지면적, 경과년도, 승강기 여부	지하철역 접근성
Bartholomew · Ewing (2010)	보행 및 교통의 개발과 부동산 가치의 영향요인 분석	해외	연면적, 경과년도	공원/도심 접근성, 편의시설 여부, 교통시설 접근성
Pivo · Fisher (2011)	상업용 부동산 건물과 보행성의 영향요인 분석	해외	대지면적, 층수, 경과년도	생활권 내 지하철역 존재 여부
Sohn et al. (2012)	보행 친화적 환경의 경제적 가치 분석	해외	연면적, 경과년도	도심/공원 접근성
Yang, L. et al. (2018)	부동산 가격과 보행 접근성과의 영향요인 분석	해외	연면적, 층수, 경과년도	도심 접근성



상업용 부동산 가격 추정을 위하여 구조특성 (연면적, 대지면적, 경과년도, 층수, 주차, 승강기 등) 및

위치 및 생활권 특성 (도로조건, 접면각지, 공원 접근성, 도심 접근성 등)의 기본적인 통제 필요

선행연구 검토 : 보행환경 (Walkable Environments)



Neighborhood - Level (Macro-Scale) Walkability

- 토지이용 상황 • 토지이용 혼합
- 지하철역 밀도 • 버스정류장 밀도 → 밀도, 다양성 등
- 교차로 밀도 • 횡단보도 밀도 → 근린생활권 단위의 전반적인 보행력 추정



Street - Level (Meso-Scale) Walkability

- 시각적 가로 보행환경 (Visual Walkability) → 보행자 관점에서의 가로 이미지 측정을 통한 Street 단위의 보행력 추정



Point - Level (Micro-Scale) Walkability

- 상업용 부동산 건물 1층 용도 → 보행자들의 흥미를 유발하며 보행자 유입요인이 될 수 있는 건물 1층 용도를 통해 Point 단위의 보행력 추정

Walkable Environments

선행연구 검토 : 보행환경 - 근린생활권 보행력 (Macro-Scale: Neighborhood Walkability)

- ‘Walkable Neighborhood’란 보행활동을 긍정적인 경험으로 만들어 주는 곳이며, 긍정적인 보행활동의 경험이란 거리 및 보행로가 걷기에 편안하고 흥미로운 것을 의미함 (Speck, 2012; Emily & Koschinsky, 2013)
- 도시의 활력을 유지하기 위해서는 보행활동 및 다양성이 중요하며, 다양성의 네가지 조건으로는 **Land use mix**, **Small block size**, **building age**, **developmental density**가 있음 (Jane Jacobs, 1961)
- ‘Neighborhood Environment’를 측정하기 위하여 **3Ds(Density, Diversity, Design)** 및 **Destination** 변수를 사용하며, **보행과의 상관관계**를 분석하여 사용 (Ewing & Cervero, 2010; Lee & Moudon, 2006)
- 다양한 토지의 이용은 **가로**의 **활력 증진** 및 **보행인구를 유인**하는 요인으로 작용하며, 이는 **상업시설의 매출액 증가**와 **부동산 가치의 상승** 등의 효과를 이끌어 냄 (최막중 & 신선미, 2001; 임하나 외, 2017)

저자	내용	Walkable Neighborhood Characteristics
Saelens et al., (2003)	물리적 가로환경에 따른 신체적 활동의 변화 요인 분석	토지 이용 혼합, 용도별 토지 이용 비율, 가로 연결성
Moudon et al., (2007)	보행활동을 장려하는 물리적 가로환경 요인 분석	주거용 토지 이용 비율, 소매점 접근성, 블록 크기, 도로 길이 비율
Wilson et al. (2012)	가로 보행환경과 성인 보행활동의 연관성 분석	토지 이용 혼합, 교차로 밀도, 교통시설 접근성
Woo · Yu (2019)	임대주택 주변 가로환경과 보행자 안전성과의 상관관계 분석	용도별 토지 이용 비율, 교차로 밀도, 보행로 연결성, 도로 길이 비율
Hwang et al. (2017)	물리적 건조환경과 보행자 교통사고의 상관관계 분석	교차로 밀도, 횡단보도 밀도

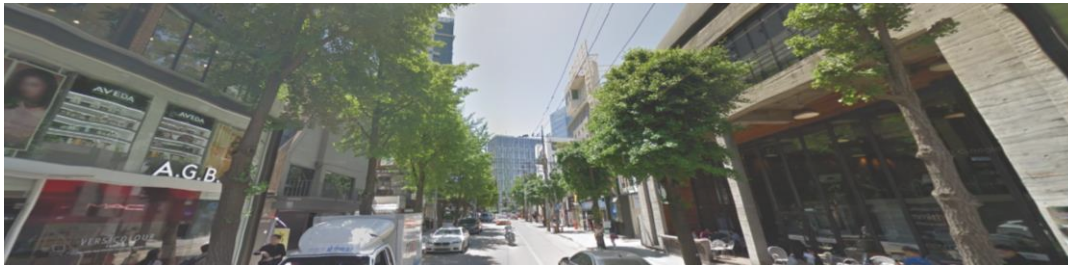


Macro Scale

선행연구 및 이론 고찰을 통해 **토지 이용 혼합, 교차로 및 횡단보도 밀도 등**

3Ds(Density, Diversity, Design) 기반의 Walkable Neighborhood를 측정할 수 있는 변수 구축

선행연구 검토 : 보행환경 - 시각적 가로 보행환경 (Meso-Scale: Visual Walkability)



기존 연구에서는
단순히 밀도 및 접근성 등의
물리적 환경 변수만 고려

보행자 관점에서의 다양한 환경의 조화 등
가로 보행환경의 시각적 요소는
보행 친화적 환경에 영향을 미치는 요소로 작용

딥러닝을 통해 추정한
GSV 이미지 기반의 가로 보행환경을
시각적 가로 보행환경 변수로 사용

(Ewing & Susan, 2009; Zhang & Dong, 2018; Wang, R. et al., 2019;
Zhou, Hao, et al., 2019; Ki & Lee, 2021; Ma, X. et al., 2021)

Meso
Scale

보행자 관점 (Eye - Level) 에서 가로를 따라 구축된 다양한 환경을 고려하여
딥러닝을 통한 시각적 가로 보행환경을 측정, 3Ds(Density, Diversity, Design) 중 Design 요소를 보완

선행연구 검토 : 보행환경 - 건물 1층 용도 (Micro-Scale: Ground Floor)

- ✓ 인간의 시야는 정면을 기준으로 상향보다 하향에 대한 각도가 더 크며, 보행시에는 건물의 1층에 집중함 (Jan Gehl et al., 2006)
 - 보행자들은 건물 1층으로부터 시각, 청각, 후각 등을 경험할 수 있으며, **보행자들이 도시를 떠올리며 인지하고 기억하는 곳은 1층.**
- ✓ 1층은 건물의 위치, 기능, 주변 공간에 따라 다양한 용도로 사용되며, 도시와 건물이 만나는 지점으로써 **접근성이 가장 뛰어난 공간**으로 보행자들에게 다양한 경험을 제공함 (Jan Gehl et al., 2006) → 단순히 물리적인 공간이 아닌 **보행 친화적 가치를 갖는 공간**으로 해석될 수 있음 (최막중 & 김미옥, 2001)
 - 1층 공간의 공개공지 및 개방적인 사용은 타인과의 **사회적 상호작용을 촉진**시킴 (Jan Gehl et al., 2006)
 - 따라서 보행자들은 **1층의 용도가 흥미롭고 다양할수록** 도시의 환경을 **매력적이고 풍요롭게** 느낌



Micro
Scale

건물의 1층은 '보행자들의 가로환경 인식'에 결정적인 역할을 하며,

보행 친화적 환경의 중요한 요소로 작용하는 1층 용도를 Walkable Neighborhood 변수로 사용

선행연구 검토 : 머신러닝을 활용한 부동산 가격 추정 모형 관련 연구

저자	내용	분석 모형	모형예측성능 평가지표
김종수 · 이성근 (2012)	대구 · 경북권 산업단지 내 공업용 부동산 가격 추정	헤도닉 가격모형, SVR	MAPE / RMSE
배성완 · 유정석 (2018)	서울시 강남구 내 공동주택 가격 추정	다중회귀분석, SVM, RF, GBRT, DNN	MAE / RMSE
이창로 · 박기호 (2016)	서울시 강남구 내 단독주택 실거래가격 추정	일반가산모형, RF, MARS, SVM	MAE / RMSE
홍정의 (2020)	서울시 내 아파트 매매가격 추정	헤도닉 가격모형, LGBM, CatBoost, XGBoost	MAPE
Antipov, A. et al. (2012)	러시아 Saint-Petersburg 내 아파트 가격 추정	다중회귀분석, KNN, RF	MAPE
Cao, B. et al. (2018)	미국 California 내 주택 가격 추정	RF, GBM, XGBoost	MSE
Chao Xue. Et al. (2020)	중국 Xi'an 내 주택 가격 추정	헤도닉 가격모형, RF	R^2 / MAPE
Jengei, Hong. et al (2020)	서울시 강남구 내 아파트 실거래가격 추정	헤도닉 가격모형, RF	R^2 / MAPE
Marjan, Ceh. et al. (2018)	슬로베니아 Ljubljana 내 아파트 가격 추정	헤도닉 가격모형, RF	MAPE
SungHo, P. et al. (2019)	부산 내 아파트 실거래가격 추정	다중회귀분석, SVM, RF, XGBoost	MAE / RMSE



주거용 건물 가격 추정 선행연구에 비해 **상업용 부동산 가격 추정** 관련 연구 부족

헤도닉 가격모형과 다양한 머신러닝의 알고리즘을 활용하여 예측력 향상 정도 및 가로 보행환경 요인의 중요성 확인

연구의 범위 및 분석 자료

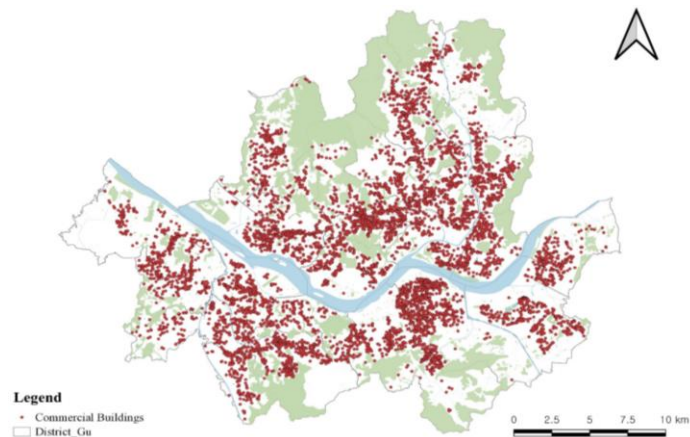
공간적 범위

서울특별시

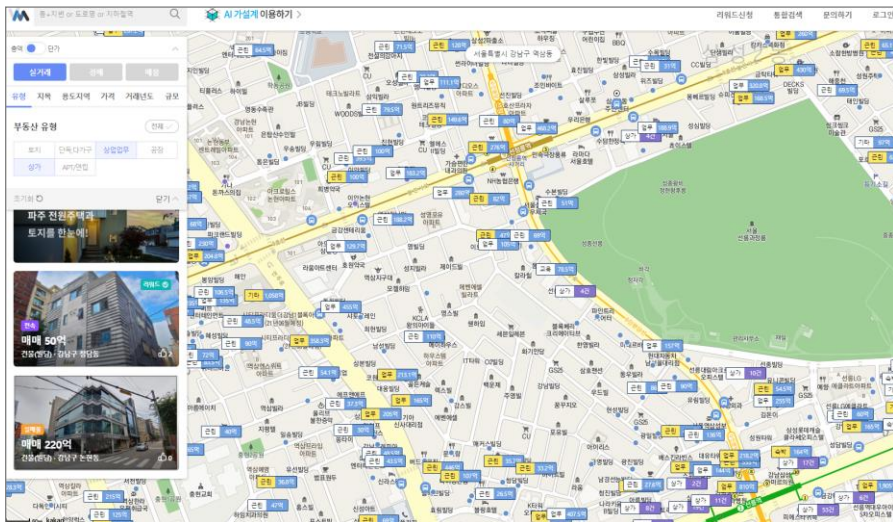
시간적 범위

2017 ~ 2019년
(※ 2020년 COVID-19 발생 이전)

데이터 출처

2017 ~ 2019년 상업용 부동산 실거래가격 (밸류맵)
(<https://www.valueupmap.com>)서울시 내 약 8,000건 **상업용 부동산 실거래물건** 공간적 분포

밸류맵 (Value Map)

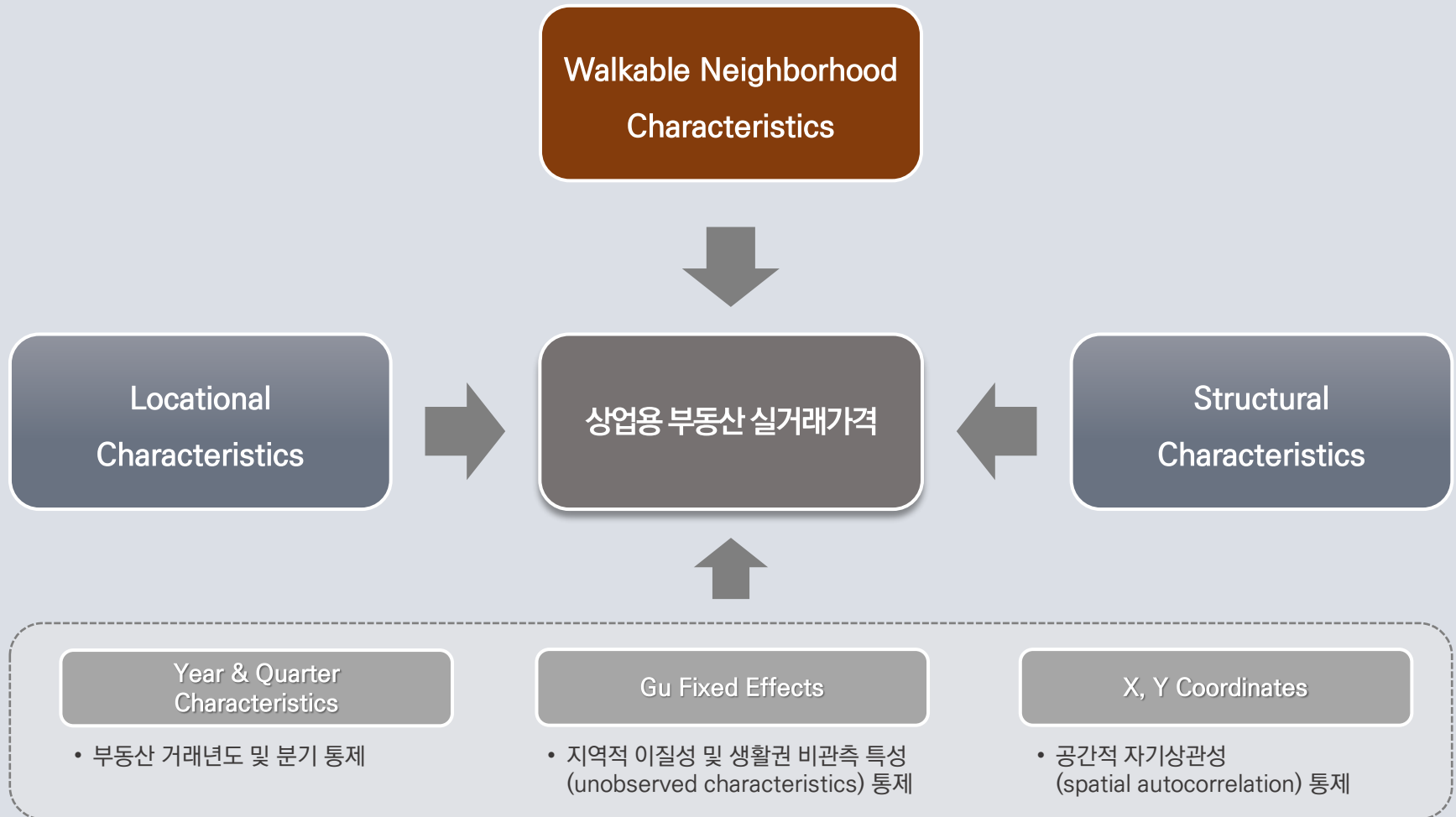


분석단위 (400m 버퍼)



상업용 부동산 실거래물건 지점으로부터
400m Euclidean Buffer를 **Walkable Distance**로 정의하여 변수 측정
 (Sohn et al., 2012, Woo, A et al., 2019)

연구의 개념적 모형 : Conceptual Model



분석 방법 : Hedonic Price Model / Machine Learning

분석모형: 머신러닝 (Machine Learning)

[Machine Learning]

Linear Regression / Random Forest / Light Gradient Boosting Machines / eXtreme Gradient Boosting

Bagging	Random Forest	여러 개의 결정 트리 (Decision Tree)를 활용한 Bagging 방식의 대표적인 알고리즘
		- 여러 개의 결정 트리 분류기가 전체 데이터에서 Bagging 방식으로 각자의 데이터를 샘플링 → 개별적으로 학습 수행 → 예측 결정 - 앙상블 알고리즘 중 비교적 빠른 수행 속도를 가지고 있음 - 하이퍼 파라미터가 많아 튜닝을 위한 시간이 많이 소요
Boosting	LGBM	빠른 학습 시간 및 예측 수행 시간을 갖는 Boosting 방식의 알고리즘 - 일반 GBM 계열의 트리분할 방법과 다르게 리프 중심 트리 분할(Leaf Wise) 방식을 사용 → 예측 오류 손실을 최소화 - 메모리 사용량이 상대적으로 적음 - 적은 데이터 세트에 적용할 경우 과적합이 발생하기 쉬움 (적은 데이터 세트의 기준은 일반적으로 10,000건 이하)
	XGBoost	트리 기반의 앙상블 학습에서 가장 각광받고 있는 Boosting 방식의 대표적 알고리즘 - 일반적으로 분류와 회귀 영역에서 뛰어난 예측 성능을 발휘하며, 캐글 경연대회에서 상위를 차지한 많은 과학자가 이용하면서 알려짐 - XGBoost 자체에 과적합 규제 기능이 있어, 과적합에 강한 내구성을 가짐 - 자체 내장된 교차 검증 및 결손값 처리 기능
모형예측성능 평가지표		r^2 / RMSE / MAPE → Feature Importance



가장 높은 성능의 모형을 기반으로, 다양한 가로 보행환경 요인의 중요도를 확인하며

생활인구 밀도에 따른 상업용 부동산 하부시장에서 가로 보행환경 요인 중요도의 차이 확인

분석모형: 헤도닉 가격 모형 (Hedonic Price Model)

[Hedonic Price Model : Pooled Cross-Sectional Model]

$$\ln(P_{it}) = \alpha + \beta S_i + \gamma W_i + \delta L_i + \zeta T_{it} + \eta N_i + e_{it}$$

$\ln(P_{it})$	t 시점의 i 상업용 부동산 실거래가격의 로그변환
S_i	상업용 부동산 i 물건의 다양한 구조적 특성 (예. 연면적, 대지면적, 경과연수, 주차가능 여부, 승강기 여부 등)
W_i	상업용 부동산 i 물건 주변의 보행환경 특성 (Macro / Meso / Micro - Scale 보행환경)
L_i	상업용 부동산 i 물건의 위치적 특성 (예. 공원 및 도심 접근성 등)
T_{it}	상업용 부동산 i 물건의 시간적 이질성을 통제 (거래 년도 및 거래 분기 더미변수)
N_i	상업용 부동산 i 물건이 속해 있는 근린별 비관측 특성 및 이질성을 통제 (25개 자치구 더미변수)



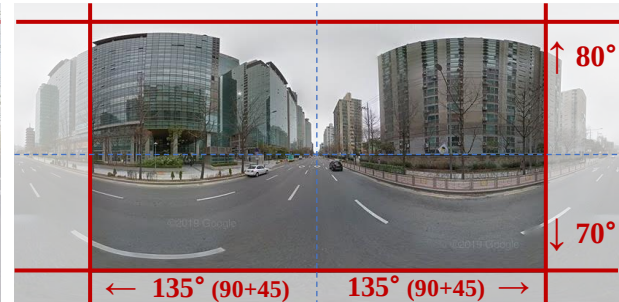
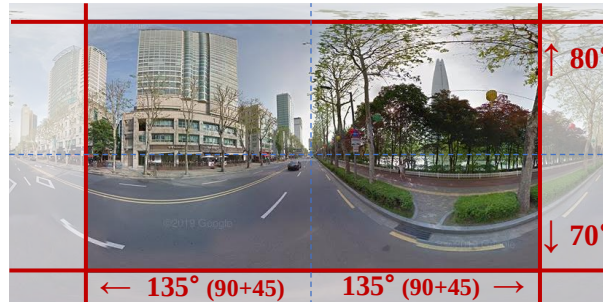
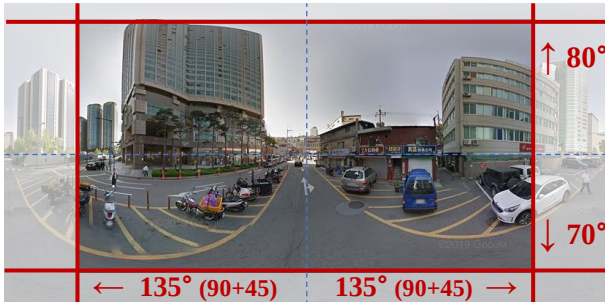
물리적 가로 보행환경과 시각적 가로 보행환경이 상업용 부동산 실거래가격에 미치는 영향 요인 및 방향성 확인

변수측정: 딥러닝 기법을 활용한 시각적 가로 보행환경 추정

Google Street View Panorama Image & Crop



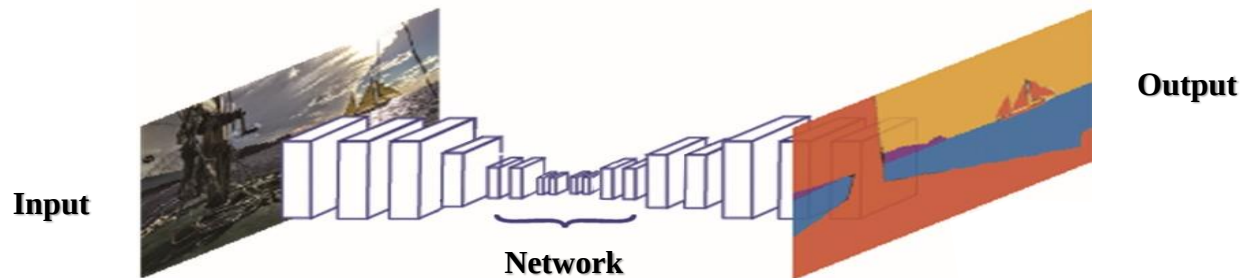
- 서울시 내 전체 도로망을 따라 20m 간격의 포인트를 생성 후 포인트에 해당하는 Google Street View Panorama 이미지 구득 (총 318,491장)
- 연구의 시간적 범위를 기준으로 ± 2 년에 해당하는 2015-2021년 이미지 사용, 겨울철 (12월, 1월, 2월)에 촬영된 이미지는 분석에서 제외
- 보행자의 통행이 불가능한 고속도로, 고가도로, 교량, 터널 등에 포함된 이미지들 추가 제외 → **최종적으로 분석에 사용한 이미지 (276,491장)**



- 파노라마 이미지 특성상 왜곡이 발생하는 부분은 딥러닝 분석에 영향을 미침. 따라서, **상·하·좌·우의 왜곡이 발생하는 일정부분을 제거**
- 인간 시야의 범위를 고려하여 **아래로 70도, 좌우로 270도** 까지를 이미지 활용 범위로 설정 (Panero & Zelnik, 1979)
- 전방의 근린환경을 평가하기 위해 인간의 시야 범위보다 넓은 **80도를 이미지 윗부분의 범위로 설정**

변수측정: 딥러닝 기법을 활용한 시각적 가로 보행환경 추정

Deep Learning Process & Semantic Segmentation Results

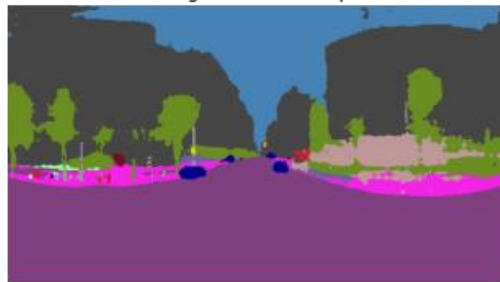


근린 환경을 탐지하는 'City Scape'을 기반으로 학습된 'DeepLab V3' 딥러닝 모델을 통해
이미지의 픽셀을 분류하여 구별해주는 'Semantic Segmentation' 진행

input image



segmentation map



segmentation overlay



Road / Sidewalk / Building / Wall / Fence / Pole / Traffic Light / Traffic Sign / Terrain / Sky / Person / Car / Bicycle

'Semantic Segmentation'을 통하여 총 19개로 분류된 픽셀들의 결과값 도출

변수측정: 딥러닝 기법을 활용한 시각적 가로 보행환경 추정

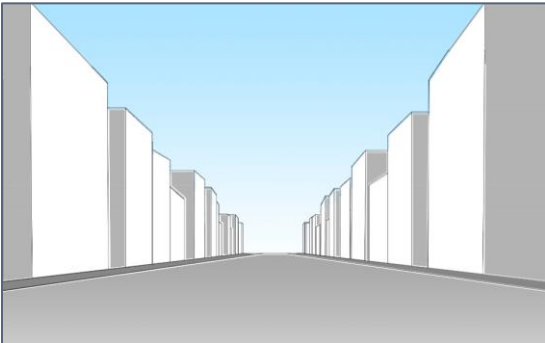
Deep Learning Measurements (Visual Walkability)



Greenness (녹시율)

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n T_n \{i = (1, 2, \dots, n)\} \times 100$$

T_n = Tree Pixel



Openness (개방감)

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n S_n \{i = (1, 2, \dots, n)\} \times 100$$

S_n = Sky Pixel



Pavement (보행로포장율)

$$\frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n P_n \{i = (1, 2, \dots, n)\}}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n P_n \{i = (1, 2, \dots, n)\} + \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n R_n \{i = (1, 2, \dots, n)\}} \times 100$$

P_n = Pavement Pixel / R_n = Road Pixel

종속변수 및 독립변수

종속변수

상업용 부동산 실거래가격

Ln(상업용 부동산 실거래가 : 원)

분석단위

개별 건물

자료 출처

밸류맵 (2017-2019)

독립변수

Structural
Characteristics연면적, 대지면적, 경과년도, 주차가능 여부, 승강기 여부,
건축물 구조 특성, 건축물 주용도

분석단위

개별 건물

자료 출처

건축물 대장

Walkable Neighborhood
Characteristics*Macro-Scale*토지 이용, 횡단보도 밀도, 교차로 밀도, 지하철역
밀도, 버스정류장 밀도, 토지이용혼합 (LUM)*Meso-Scale*Visual Walkability
: Greenness, Openness, Pavement*Micro-Scale*

건축물 1층용도 (음식점, 카페)

건물 기반
400m 버퍼새주소DB (2018)
서울시 자료 (2018)
KTDB (2018)

GSV Image

개별 건물

밸류맵 (2017-2019)

Locational
Characteristics

도로조건, 접면도로 각지 여부, 공원 접근성, 도심 접근성

건물 기반
400m 버퍼국가공간정보포털 (2019)
서울시 자료 (2018)
KTDB (2018)Seasonal & Spatial
CharacteristicsGeographic coordinates of each property, Gu-fixed effects,
Year and quarter 더미변수

개별 건물

밸류맵 (2017-2019)
서울시 자료 (2018)

기술통계

Variables		Measurements	Mean	S.D	Min	Max	
종속변수	Commercial Property Values	Ln(상업용 부동산 실거래가: 원)	7.762	0.970	3.449	11.864	
독립변수	Structural Characteristics	건축물 연면적 : m²	642.472	825.495	3.97	9530.17	
		건축물 대지면적 : m²	270.320	270.054	3.98	6118	
		건축물 경과년도 : 년	30.495	14.933	0	119	
		주차 가능 여부 : 1=주차가능, 0=주차 불가능	0.428	0.495	0	1	
		승강기 여부 : 1=있음, 0=없음	0.141	0.348	0	1	
		건축물 구조 특성	철골콘크리트 및 철근콘크리트 : 1=yes, 0=no	0.731	0.444	0	1
			철골철근콘크리트 : 1=yes, 0:no	0.005	0.071	0	1
			벽돌, 조적, 블록 구조 : 1=yes, 0:no	0.193	0.395	0	1
			기타 구조 : Reference group	0.071	0.257	0	1
		건축물 주용도	제1종 근린생활시설 : Reference group	0.456	0.498	0	1
			제2종 근린생활시설 : 1=yes, 0:no	0.465	0.499	0	1
			업무시설 : 1=yes, 0:no	0.041	0.198	0	1
			숙박시설 : 1=yes, 0:no	0.039	0.192	0	1
	Locational Characteristics	접면도로 조건	광대 : 1=yes, 0:no	0.201	0.401	0	1
			세(가) : 1=yes, 0:no	0.328	0.469	0	1
			세(불) : Reference group	0.042	0.201	0	1
			중로 : 1=yes, 0:no	0.178	0.382	0	1
			소로 : 1=yes, 0:no	0.251	0.434	0	1
		접면도로 각지 여부 : 1=yes, 0:no	0.405	0.491	0	1	
		공원 접근성 : 상업용 부동산 실거래물건으로부터 공원 경계선 까지의 최소 거리(km)	0.292	0.182	0.002	1.073	
		도심 접근성 : 상업용 부동산 실거래물건으로부터 CBD, YBD, GBD 경계선 까지의 최소 거리(km)	2.787	2.383	0	11.198	

기술통계 (계속)

Variables		Measurements		Mean	S.D	Min	Max
독립변수	Walkable Neighborhood Characteristics	건축물 1층용도	음식점 : 1=yes, 0=no	0.175	0.380	0	1
			카페 : 1=yes, 0=no	0.030	0.171	0	1
		토지 이용 상황	주거지역 밀도 : 주거지역면적 ÷ 버퍼면적(㎡) × 100	78.345	25.796	0	100
			상업지역 밀도 : 상업지역면적 ÷ 버퍼면적(㎡) × 100	11.310	19.550	0	99.949
			공업지역 밀도 : 공업지역면적 ÷ 버퍼면적(㎡) × 100	4.373	15.970	0	100
			녹지지역 밀도 : 녹지지역면적 ÷ 버퍼면적(㎡) × 100	3.968	10.554	0	100
		횡단보도 밀도 : 횡단보도 개수 ÷ 버퍼 내 도로 길이의 합(개/km)		15.792	16.615	0	798.7832
		교차로 밀도 : 3지 이상 교차로 개수 ÷ 버퍼 내 도로 길이의 합(개/km)		3.934	1.565	0	9.105
		지하철역 밀도 : 지하철역 출입구 개수 ÷ 버퍼 내 도로 길이의 합(개/km)		0.945	1.548	0	41.424
		버스정류장 밀도 : 버스정류장 개수 ÷ 버퍼 내 도로 길이의 합(개/km)		4.938	18.435	0	1075.285
		토지 이용 혼합 (LUM) : $\sum_{i=1}^n (P_i \times \ln(P_i)) \div \ln(n)$		0.690	0.174	0.077	0.999
		Visual Walkability	Greenness : 녹지 픽셀 수 / 전체 픽셀 수 × 100	6.243	3.140	1.315	34.803
			Openness : 하늘 픽셀 수 / 전체 픽셀 수 × 100	20.597	2.853	12.239	37.338
			Pavement : 보행로 픽셀 수 / (보행로 픽셀 수 + 도로 픽셀 수) × 100	12.396	1.622	4.660	21.894
	Gu-Fixed Effects	서울시 25개구 더미 변수		Included			
	X, Y Coordinates	상업용 부동산 실거래물건 위도 및 경도		Included			
	Year & Quarter Characteristics	2017년 거래 : Reference group		0.371	0.483	0	1
		2018년 거래 : 1=yes, 0=no		0.336	0.472	0	1
		2019년 거래 : 1=yes, 0=no		0.293	0.455	0	1
		1분기(1-3월) 거래 : Reference group		0.231	0.421	0	1
		2분기(4-6월) 거래 : 1=yes, 0=no		0.278	0.448	0	1
		3분기(7-9월) 거래 : 1=yes, 0=no		0.260	0.439	0	1
		4분기(10-12월) 거래 : 1=yes, 0=no		0.232	0.422	0	1

분석결과: Hedonic Price Model Results

			Number of Obs		8,020		
			R-squared		0.7585		
			Root MSE		0.47851		
Variables			Coef.	Robust Std. Err.	t	P > t	95% Conf. Interval
독립변수	Structural Characteristics	건축물 연면적	0.000 ***	0.000	6.86	0.000	0.000 0.000
		건축물 대지면적	0.001 ***	0.000	10.11	0.000	0.001 0.002
		건축물 경과년도	-0.001 **	0.000	-2.07	0.039	-0.003 -0.000
		주차 가능 여부	0.109 ***	0.013	8.28	0.000	0.083 0.134
		승강기 여부	0.165 ***	0.017	9.80	0.000	0.132 0.198
		건축물 구조 특성	철골콘크리트 및 철근콘크리트	0.370 ***	0.030	12.33	0.000 0.311 0.429
			철골철근콘크리트	0.208	0.137	1.51	0.131 -0.062 0.477
			벽돌, 조적, 블록 구조	0.140 ***	0.031	4.45	0.000 0.078 0.202
		건축물 주용도	제2종 근린생활시설	0.081 ***	0.012	6.52	0.000 0.056 0.105
			업무시설	-0.089 *	0.046	-1.92	0.055 -0.179 0.002
			숙박시설	0.252 ***	0.026	9.54	0.000 0.200 0.304
	Locational Characteristics	접면도로 조건	광대	0.673 ***	0.038	17.83	0.000 0.599 0.747
			세(가)	0.212 ***	0.034	6.22	0.000 0.145 0.278
			중로	0.475 ***	0.036	13.18	0.000 0.404 0.545
			소로	0.331 ***	0.035	9.43	0.000 0.262 0.400
		접면도로 각지 여부		0.083 ***	0.011	7.20	0.000 0.060 0.105
		공원 접근성		0.122 ***	0.035	3.45	0.001 0.053 0.191
		도심 접근성		-0.040 ***	0.005	-7.30	0.000 -0.051 -0.029

* p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01

분석결과: Hedonic Price Model Results

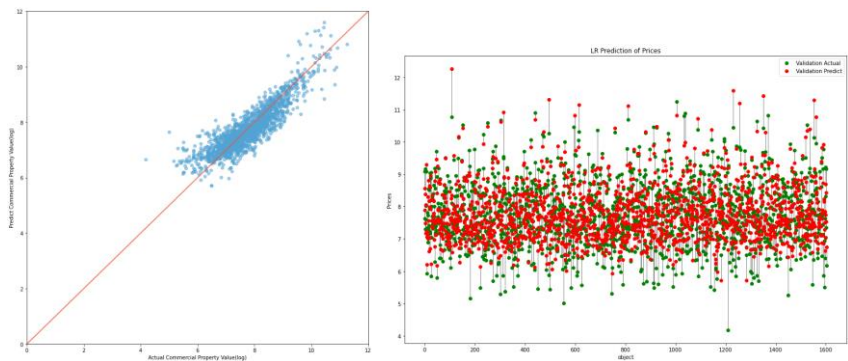
Variables				Coef.	Robust Std. Err.	t	P > t	95% Conf. Interval	
독립변수	Walkable Neighborhood Characteristics	건축물 1층용도	음식점	0.075 ***	0.015	5.12	0.000	0.046	0.103
			카페	0.110 ***	0.032	3.49	0.000	0.048	0.173
		토지 이용 상황	주거지역 밀도	-0.000	0.002	-0.28	0.783	-0.004	0.003
			상업지역 밀도	0.005 ***	0.002	2.72	0.007	0.001	0.009
			공업지역 밀도	-0.001	0.002	-0.64	0.524	-0.005	0.002
			녹지지역 밀도	-0.002	0.002	-1.32	0.188	-0.006	0.001
		횡단보도 밀도		-0.002 ***	0.000	-3.93	0.000	-0.003	-0.001
		교차로 밀도		0.012 ***	0.004	3.12	0.002	0.005	0.020
		지하철역 밀도		0.032 ***	0.005	6.14	0.000	0.022	0.042
		버스정류장 밀도		0.001 ***	0.000	3.03	0.002	0.000	0.002
		토지 이용 혼합 (LUM)		0.580 ***	0.043	13.55	0.000	0.496	0.664
		Visual Walkability	Greenness	0.006 **	0.002	2.58	0.010	0.001	0.011
			Openness	-0.023 ***	0.003	-8.94	0.000	-0.028	-0.018
			Pavement	0.022 ***	0.004	5.53	0.000	0.014	0.030
	Gu-Fixed Effects	서울시 25개구 더미 변수			Included				
	X, Y Coordinates	상업용 부동산 실거래물건 위도 및 경도			Included				
	Year & Quarter Characteristics	2018년 거래		0.081 ***	0.013	6.40	0.000	0.056	0.106
		2019년 거래		0.161 ***	0.014	11.71	0.000	0.134	0.188
		2분기(4-6월) 거래		0.035 **	0.015	2.31	0.021	0.005	0.064
		3분기(7-9월) 거래		0.039 **	0.015	2.58	0.010	0.009	0.069
		4분기(10-12월) 거래		0.057 ***	0.016	3.51	0.000	0.025	0.088

* p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01

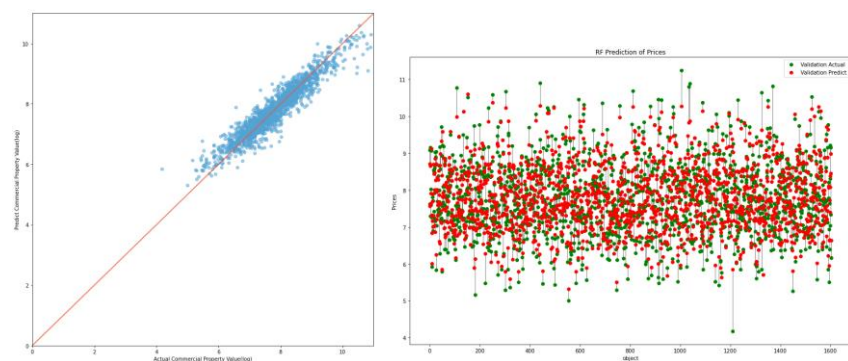
분석결과 : Machine Learning Results – Overall Model

	r^2	RMSE	MAPE
Linear Regression	0.775815	0.465503	4.707095
Random Forest (RF)	0.893278	0.321178	3.220578
Light Gradient Boosting Machines (LGBM)	0.861373	0.366053	3.622283
eXtreme Gradient Boosting (XGBoost)	0.911352	0.292721	2.939849

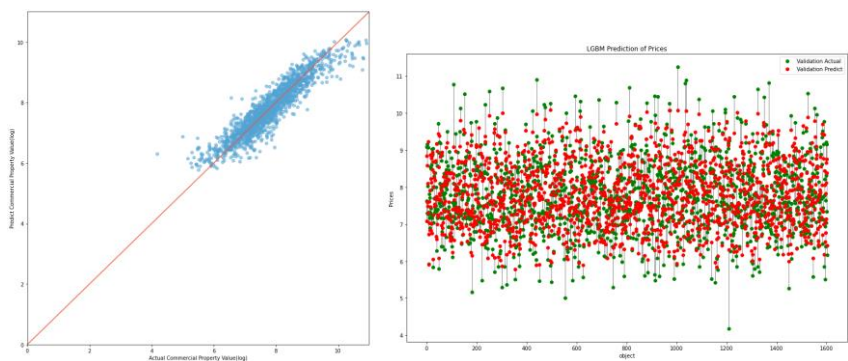
Linear Regression



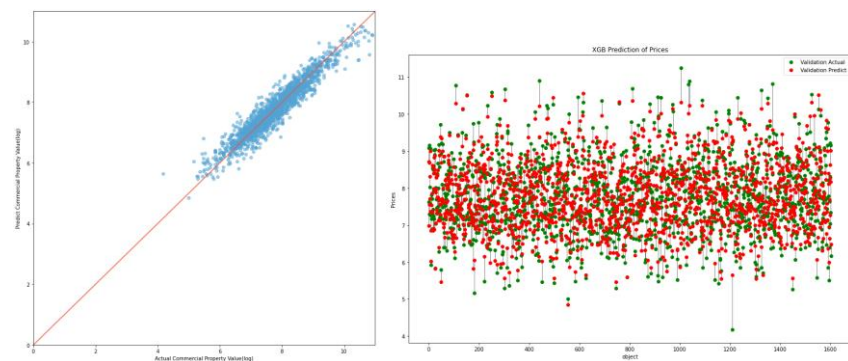
Random Forest



LGBM



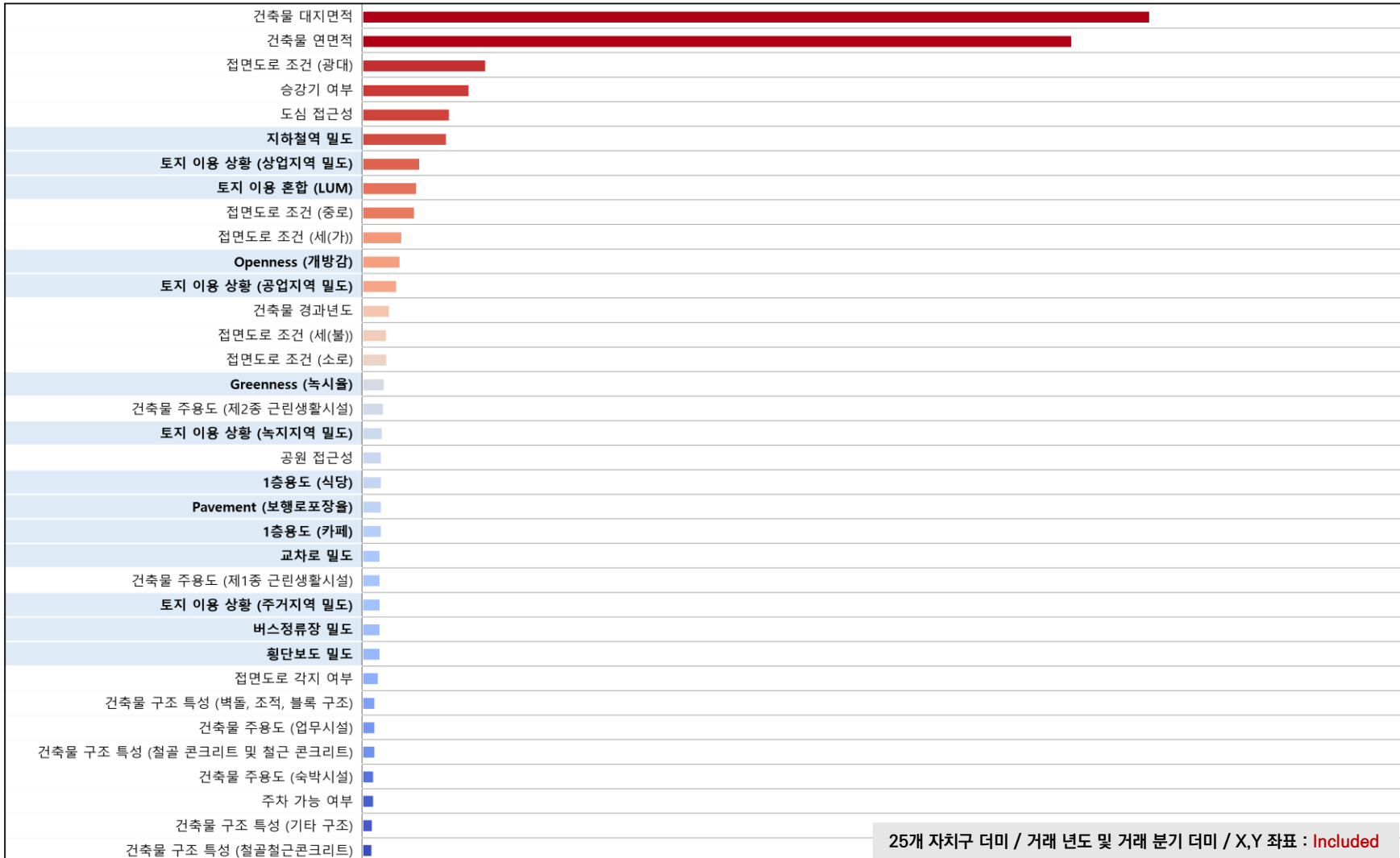
XGBoost



분석결과: Machine Learning Results – Overall Model

XGBoost

FEATURE IMPORTANCE



25개 자치구 더미 / 거래 년도 및 거래 분기 더미 / X,Y 좌표 : Included

결론 및 시사점 : Machine Learning – Overall Model

FEATURE IMPORTANCE

1	건축물 대지면적	
2	건축물 연면적	
3	접면도로 조건 (광대)	
4	승강기 여부	
5	도심 접근성	
6	지하철역 밀도	+
7	토지 이용 상황 (상업지역 밀도)	
8	토지 이용 혼합 (LUM)	+
9	접면도로 조건 (중로)	
10	접면도로 조건 (세(가))	
11	Openness (개방감)	+
12	토지 이용 상황 (공업지역 밀도)	
13	건축물 경과년도	
14	접면도로 조건 (세(불))	
15	접면도로 조건 (소로)	
16	Greenness (녹지율)	+
17	건축물 주용도 (제2종 근린생활시설)	
18	토지 이용 상황 (녹지지역 밀도)	
19	공원 접근성	
20	1층용도 (식당)	+
21	Pavement (보행로포장율)	+
22	1층용도 (카페)	+
23	교차로 밀도	+
24	건축물 주용도 (제1종 근린생활시설)	
25	토지 이용 상황 (주거지역 밀도)	
26	버스정류장 밀도	+
27	횡단보도 밀도	+
28	접면도로 각지 여부	
29	건축물 구조 특성 (벽돌, 조적, 블록 구조)	
30	건축물 주용도 (업무시설)	
31	건축물 구조 특성 (철골 콘크리트 및 철근 콘크리트)	
32	건축물 주용도 (숙박시설)	
33	주차 가능 여부	
34	건축물 구조 특성 (기타 구조)	
35	건축물 구조 특성 (철골철근콘크리트)	

- 대지면적, 연면적 등의 **건축물 구조적 특성**은 상업용 부동산 가격 결정에 가장 큰 중요도를 보임. 외부 환경 요인과는 별개로 **고밀도 개발**을 통한 **넓은 면적의 상업용 부동산 개발**은 **가격의 상승**을 유도할 수 있음.
- 대중교통시설의 밀도가 높은 지역일수록 인구가 원활하게 유입되며 **유동인구 및 보행량을 증가**시킴. 이들은 인근 상권의 잠재적 고객으로, **목적통행 기반의 보행상권의 발달**은 **상업용 부동산 가격을 상승**.
- 교차로 밀도가 높을수록 소규모 블록으로 구성되며 차량 속도를 감소 시킴. 도시 계획가는 **소규모 블록의 조성**으로 보행 안전을 위한 **건조환경을 개선**함으로써 **상업용 부동산 가격을 상승**시킬 수 있음.
- 토지의 이용이 다양할수록 다양한 목적성을 지닌 도시민들로 인해 주·야간 도시의 활력 증가. **다양한 시간대와 목적에 따른 부가가치 창출**을 위해 **토지를 이용**하며 이를 통해 **상업용 부동산 가격 상승**.
- 건물의 1층은 보행자들에게 접근성이 가장 뛰어난 공간. 건물의 1층에 **카페 및 음식점 등의 용도와 soft edge 디자인**을 고려하여 배치. 이는 보행자들에게 **흥미로운 보행활동을 제공**하며 이를 통한 **보행의 활성화**는 **상업용 부동산 가격을 상승**.
- 기존의 근린환경 측정 변수로 사용하는 녹지율은 보행자 관점의 시각적 녹지비율 판단과 다를 가능성이 큼. 도시 계획가는 **가로 녹지율의 증진(벽면 녹화, 가로수 등 입체적 녹지)**을 통해 **보행친화적 환경을 조성**할 필요가 있음. 또한 보행로 포장율이 높을수록 보행자들에게 **안전하고 걷기 편한 보행환경**을 만들어주며, 이는 **유동인구 및 보행량 증가**에 따른 **상업용 부동산 가격의 상승**을 유도할 수 있음.
- 반면 가로 경관의 높은 개방감은 보행자로 하여금 낮은 위요감을 경험하게 하며, 저밀 개발은 부동산 가격에 부의 영향을 미침. **고밀의 압축개발** 뿐 아니라 **위요감을 느낄 수 있는 가로를 디자인**할 필요가 있음

결론 및 시사점 : Machine Learning – Submarkets (by Population Density)

FEATURE IMPORTANCE

1	건축물 대지면적	건축물 대지면적
2	건축물 연면적	건축물 연면적
3	접면도로 조건 (광대)	승강기 여부
4	도심 접근성	건축물 주용도 (업무시설)
5	토지 이용 혼합	접면도로 조건 (광대)
6	지하철역 밀도	도심 접근성
7	토지 이용 상황 (상업지역 밀도)	접면도로 조건 (소로)
8	승강기 여부	토지 이용 상황 (상업지역 밀도)
9	접면도로 조건 (중로)	접면도로 조건 (중로)
10	Openness (개방감)	접면도로 조건 (세(가))
11	접면도로 조건 (세(가))	토지 이용 상황 (공업지역 밀도)
12	접면도로 조건 (세(불))	지하철역 밀도
13	토지 이용 상황 (공업지역 밀도)	접면도로 조건 (세(불))
14	접면도로 조건 (소로)	토지 이용 상황 (주거지역 밀도)
15	건축물 구조 특성 (기타 구조)	Openness (개방감)
16	건축물 경과년도	건축물 경과년도
17	Greenness (녹시율)	토지 이용 혼합
18	Pavement (보행로 포장율)	Greenness (녹시율)
19	토지 이용 상황 (주거지역 밀도)	버스정류장 밀도
20	건축물 주용도 (제1종 근린생활시설)	Pavement (보행로 포장율)
21	버스정류장 밀도	토지 이용 상황 (녹지지역 밀도)
22	교차로 밀도	접면도로 각지여부
23	공원 접근성	횡단보도 밀도
24	횡단보도 밀도	공원 접근성
25	토지 이용 상황 (녹지지역 밀도)	건축물 구조 특성 (기타 구조)
26	접면도로 각지여부	1층용도 (카페)
27	건축물 구조 특성 (철골 콘크리트 및 철근 콘크리트)	건축물 구조 특성 (벽돌, 조적, 블록 구조)
28	주차 가능 여부	교차로 밀도
29	1층용도 (카페)	건축물 주용도 (제1종 근린생활시설)
30	건축물 구조 특성 (벽돌, 조적, 블록 구조)	건축물 주용도 (제2종 근린생활시설)
31	건축물 주용도 (숙박시설)	건축물 구조 특성 (철골 콘크리트 및 철근 콘크리트)
32	건축물 주용도 (제2종 근린생활시설)	1층용도 (음식점)
33	1층용도 (음식점)	건축물 구조 특성 (철골철근콘크리트)
34	건축물 주용도 (업무시설)	주차 가능 여부
35	건축물 구조 특성 (철골철근콘크리트)	건축물 주용도 (숙박시설)

- 토지 이용 혼합, 지하철역 밀도의 보행 친화적 환경 변수들이 고밀 인구지역에서만 10위권 이내의 중요성을 보임.
- Openness / Greenness / Pavement 의 시각적 가로 보행환경 변수가 저밀 인구지역보다 고밀 인구지역에서 중요한 요인으로 작용.
- 인구밀도가 높은 지역은 압축개발에 따른 교통체증 및 다양한 어메니티로의 높은 접근성 등의 이유로 보행활동이 촉진될 수 있음. 편리한 대중교통의 접근성, 안전한 보행의 기회 제공, 시각적 쾌적함의 보행 친화적 환경 조성은 고밀 인구지역에서 우선적으로 시행할 경우 높은 효율성을 보일 수 있음.

참고문헌

- 권기영·김형근. (2019). 중소규모 상업용 빌딩 가격 형성 요인에 관한 연구. 부동산 도시연구, 12, 45-70.
- 김수현·김태현·임하나·최창규. (2015). 소매업의 매출액을결정하는 보행량 및 건조 환경 요인에 관한 연구-서울시 편의점, 화장품소매점, 커피전문점을 중심으로. 국토계획, 50(3), 299-318.
- 김지나·김종진. (2019). 광주광역시 상업용 부동산가격 영향요인에 관한 연구. 주거환경, 17(4), 289-305.
- 김현철·이승일. (2019). 서울시 골목상권 매출액에 영향을 미치는 요인에 관한 연구. 서울도시연구, 20(1), 117-134.
- 김형근·신종철. (2014). 중소형 빌딩의 매매가격 형성요인에 관한 연구. 부동산학연구, 20(3), 69-88.
- 윤나영·최창규. (2013). 서울시 상업가로 보행량과 보행 환경 요인의 관련성 실증 분석. 국토계획, 48(4), 135-150.
- 임재현·정승영. (2011). 주상복합건물의 매매가격에 영향을 주는 요인에 관한 연구. 대한부동산학회지, 29, 127-146.
- 임하나·성은영·최창규. (2017). 상업시설의 다양성과 가로활력과의 관련성 실증분석-서울시 상업지역과 주거지역을 구분하여. 도시설계, 18(6).
- 정은상·김준형. (2020). 지하철역과의 거리와 건물의 가치, 그리고 보행상권: 종로구와 중구의 비주거용 건물을 중심으로. Journal of Korea Planning Association-Vol, 55(3), 81-93.
- 최막중·김미옥. (2001). 장소성의 형성요인과 경제적 가치에 관한 실증분석: 대학로와 로데오거리 사례를 중심으로. 국토계획, 36(2), 153-162.
- 최막중·신선미. (2001). 보행량이 소매업 매출에 미치는 영향에 관한 실증분석. 국토계획, 36(2), 75-83.
- 최지영·이장우·김종서. (2019). 서울 국가산업단지의 상업용부동산 가격결정 요인에 관한 연구. 지역사회발전학회논문집, 44(2), 77-92.
- Addy, C. L., Wilson, D. K., Kirtland, K. A., Ainsworth, B. E., Sharpe, P., & Kimsey, D. (2004). Associations of perceived social and physical environmental supports with physical activity and walking behavior. American journal of public health, 94(3), 440-443.
- Bae, C. H. C., Jun, M. J., & Park, H. (2003). The impact of Seoul's subway Line 5 on residential property values. Transport policy, 10(2), 85-94.
- Bartholomew, K., & Ewing, R. (2011). Hedonic price effects of pedestrian-and transit-oriented development. Journal of Planning Literature, 26(1), 18-34.
- Ewing, R., & Cervero, R. (2010). Travel and the built environment: A meta-analysis. Journal of the American Planning Association, 76(3), 265-294.
- Ewing, R., & Handy, S. (2009). Measuring the unmeasurable: Urban design qualities related to walkability. Journal of Urban Design, 14(1), 65-84.
- Gehl, J. (2013). Cities for people. Island Press.
- Gehl, J., Kaefer, L. J., & Reigstad, S. (2006). Close encounters with buildings. Urban Design International, 11(1), 29-47.
- Hwang, J., Joh, K., & Woo, A. (2017). Social inequalities in child pedestrian traffic injuries: Differences in neighborhood built environments near schools in Austin, TX, USA. Journal of Transport & Health, 6, 40-49.
- Kelly, C. E., Tight, M. R., Hodgson, F. C., & Page, M. W. (2011). A comparison of three methods for assessing the walkability of the pedestrian environment. Journal of Transport Geography, 19(6), 1500-1508.
- Ki, D., & Lee, S. (2021). Analyzing the effects of Green View Index of neighborhood streets on walking time using Google Street View and deep learning. Landscape and Urban Planning, 205, 103920.
- Laverne, R. J., & Winson-Geideman, K. (2003). The influence of trees and landscaping on rental rates at office buildings. Journal of Arboriculture, 29(5), 281-290.
- Lee, C., & Moudon, A. V. (2006). The 3Ds+ R: Quantifying land use and urban form correlates of walking. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 11(3), 204-215.
- Li, W., Joh, K., Lee, C., Kim, J., Park, H., & Woo, A. (2015). Assessing benefits of neighborhood walkability to single-family property values: A spatial hedonic study in Austin, Texas. Journal of Planning Education and Research, 35(4), 471-488.
- Ma, X., Ma, C., Wu, C., Xi, Y., Yang, R., Peng, N., ... & Ren, F. (2021). Measuring human perceptions of streetscapes to better inform urban renewal: A perspective of scene semantic parsing. Cities, 110, 103086.
- Moudon, A. V., Lee, C., Cheadle, A. D., Garvin, C., Johnson, D. B., Schmid, T. L., & Weathers, R. D. (2007). Attributes of environments supporting walking. American Journal of Health Promotion, 21(5), 448-459.
- Panero, J., & Zelnik, M. (1979). Human dimension & interior space: a source book of design reference standards. Watson-Guptill.
- Pivo, G., & Fisher, J. D. (2011). The walkability premium in commercial real estate investments. Real Estate Economics, 39(2), 185-219.
- Pulugurtha, S. S., & Repaka, S. R. (2008). Assessment of models to measure pedestrian activity at signalized intersections. Transportation Research Record, 2073(1), 39-48.
- Talen, E., & Koschinsky, J. (2013). The walkable neighborhood: A literature review. International Journal of Sustainable Land Use and Urban Planning, 1(1).
- Saelens, B. E., Sallis, J. F., Black, J. B., & Chen, D. (2003). Neighborhood-based differences in physical activity: an environment scale evaluation. American Journal of Public Health, 93(9), 1552-1558.
- Sohn, D. W., Moudon, A. V., & Lee, J. (2012). The economic value of walkable neighborhoods. Urban Design International, 17(2), 115-128.
- Song, Y., & Knaap, G. J. (2003). New urbanism and housing values: a disaggregate assessment. Journal of Urban Economics, 54(2), 218-238.
- Speck, J. (2012). Walkable city: How downtown can save America. One Step at a Time, 334.
- Wang, R., Liu, Y., Lu, Y., Yuan, Y., Zhang, J., Liu, P., & Yao, Y. (2019). The linkage between the perception of neighbourhood and physical activity in Guangzhou, China: using street view imagery with deep learning techniques. International Journal of Health Geographics, 18(1), 1-11.
- Woo, A., Yu, C. Y., & Lee, S. (2019). Neighborhood walkability for subsidized households: revisiting neighborhood environments of Housing Choice Voucher and Low-Income Housing Tax Credit households. Cities, 89, 243-251.
- Yang, L., Wang, B., Zhou, J., & Wang, X. (2018). Walking accessibility and property prices. Transportation research part D: Transport and Rnvironment, 62, 551-562.
- Zegeer, C. V., & Bushell, M. (2012). Pedestrian crash trends and potential countermeasures from around the world. Accident Analysis & Prevention, 44(1), 3-11.
- Zhang, Y., & Dong, R. (2018). Impacts of street-visible greenery on housing prices: Evidence from a hedonic price model and a massive street view image dataset in Beijing. ISPRS International Journal of Geo-Information, 7(3), 104.
- Zhou, H., He, S., Cai, Y., Wang, M., & Su, S. (2019). Social inequalities in neighborhood visual walkability: Using street view imagery and deep learning technologies to facilitate healthy city planning. Sustainable Cities and Society, 50, 101605.

감사합니다